

الحصة الرابعة

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الرابعة متوسط

الميدان 2 : المادة وتحولاتها

المقطع 1 : الشاردة والمحلول الشاردي

الوحدة الثانية : التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي (1)

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية، متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية، موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن.
- 2 - يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية.
- 3 - يوظف مفهوم الشاردة للتعبير عن التحولات الكيميائية التي تحدث في وسط شاردي.

الموارد المعرفية :

1 - الشاردة والمحلول الشاردي :

- المحاليل الجزيئية والمحاليل الشاردية.
- حاملات الشحنة الكهربائية في المحاليل المائية الشاردية :
 - الشاردة الموجبة والشاردة السالبة.
 - الشاردة البسيطة وصيغتها الكيميائية.
 - الشاردة المركبة.
- التعادل الكهربائي لمحلول مائي شاردي.
 - الصيغة الإحصائية لنوع كيميائي شاردي صلب.
 - الصيغة الشاردية لمحلول مائي شاردي.

2 - التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي :

- التحليل الكهربائي البسيط للمحلول الشاردي :
 - حركة حاملات الشحنة (الشوارد).
 - المعادلة النصفية عند كل مسرى (المهبط والمصعد).
 - مبدأ انحفاظ الشحنة – مبدأ انحفاظ الذرات.
- معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي.

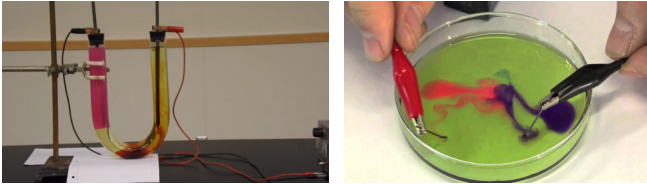
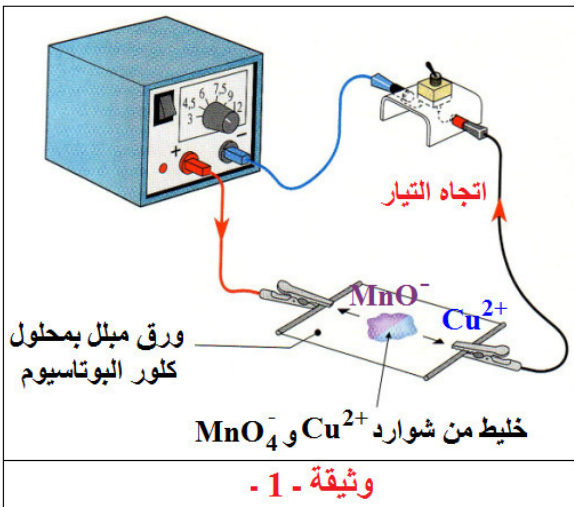
3 - التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية :

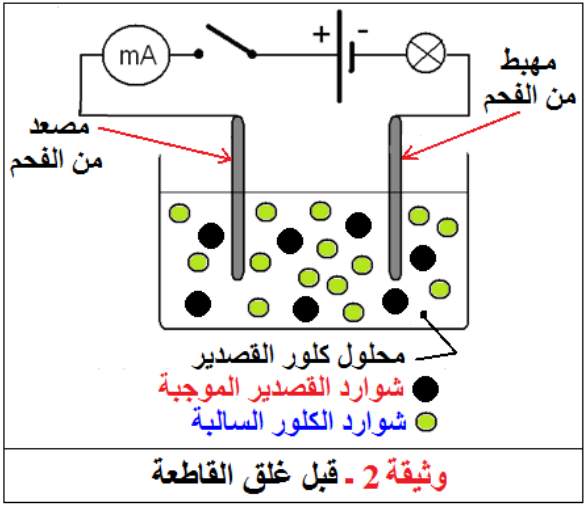
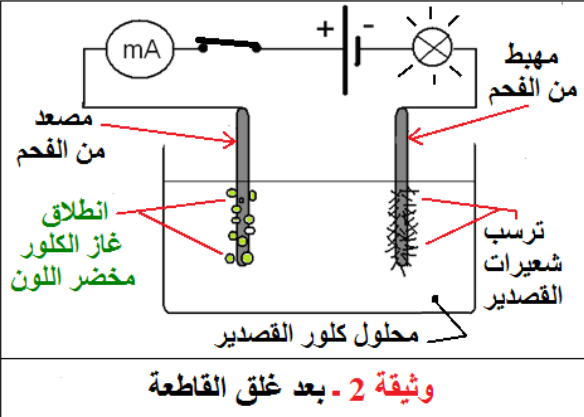
- تحولات كيميائية تتدخل فيها الشوارد:
 - تفاعل محلول حمضي مع معدن.
 - تفاعل محلول ملحي مع معدن.
 - تفاعل محلول حمضي مع ملح.
- انحفاظ الذرات والشحنة الكهربائية في التفاعل الكيميائي.

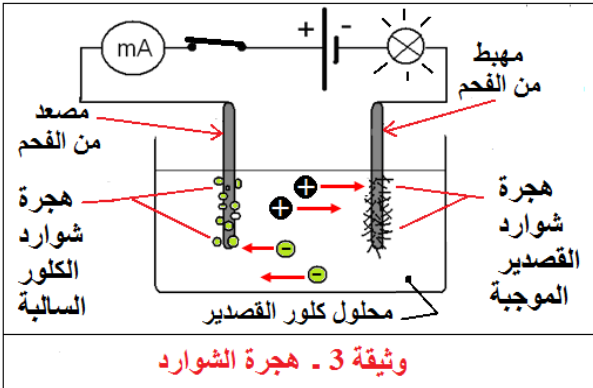
معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار 1: يحقّق تحليلاً كهربائياً بسيطاً : • ينجز تركيبة تجريبية تسمح له بتحقيق تحليل كهربائي بسيط لمحلول شاردي. • يكشف عن نواتج التحليل الكهربائي. المعيار 2: يفسر التحليل الكهربائي : • يفسر مرور التيار الكهربائي في دارة التحليل الكهربائي. • يميز بين النقل الكهربائي في المعدن والنقل في المحلول الشاردي. • يكتب المعادلة النصفية للتفاعل عند كل مسرى موظفاً مبدئي الانحفاظ. • يكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي.	■ تحقيق تجربة التحليل الكهربائي البسيط (لمحلول كلور الزنك أو محلول كلور القصدير) من أجل: • تفسير النقل الكهربائي للمحاليل الشاردية • كتابة معادلة النصفية للتفاعل عند كل مسرى ثم استنتاج معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي، بتحقيق مبدئي انحفاظ الكتلة والشحنة الكهربائية.	• محلول ناقل للتيار الكهربائي وعديم اللون (كلور البوتاسيوم أو حمض الكبريتيك المخفّف جداً). • بلورات من كبريتات النحاس الثنائي الزرقاء. • بلورات من فوق منغنيات البوتاسيوم. • ورق ترشيح. • مولد كهربائي للتيار المستمر. • صفيحة زجاجية. • صفيحتان نحاسيتان. • ناقلان للتيار. • وعاء التحليل الكهربائي (وعاء فولطا). • محلول كلور القصدير المائي. • مصباح إشعار. • مقياس ميلي أمبير. • محلول كلور الزنك المائي. • كبريتات النحاس.	• صعوبة التمييز بين ناقلات التيار الكهربائي (الشحنات وحاملات الشحن). • صعوبة توظيف وفهم مبدأ انحفاظ الشحنة والذرات. • صعوبة نمذجة التحليل الكهربائي البسيط بمعادلة كيميائية. • صعوبة التمييز بين التحليل الكهربائي البسيط والتحليل الكهربائي غير البسيط.

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
أتذكر	في وعاءين متشابهين وضع أستاذ الفيزياء حجمين متساويين أحدهما ماء مقطر والآخر ماء معدني. ثم طلب من التلاميذ : • هل بإمكان أحدكم إخباري في أيّ وعاء يوجد الماء المعدني ؟ • هل لديك أنت حيلة تمكّنك من التمييز بين الماء المعدني والماء المقطر ؟ وضّح تجربتك.	الإجابة : • يمكن التمييز بين الماء المعدني والماء المقطر بالقيام بتجربة باستعمال التيار الكهربائي. • التوضيح : الماء المعدني محلول شاردي يحتوي على شوارد تنقل التيار الكهربائي، بينما الماء المقطر لا ينقل التيار الكهربائي.	د2

08د	● يقرؤون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل. 	● رأينا أن المحلول الشاردي ينقل التيار الكهربائي ، لكن هل يتم نقل التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية كما في النواقل المعدنية أم أن الأمر يختلف ؟ ● ماذا يصحب مرور التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية؟	الوضعية الجزئية الأولى
10د	 وثيقة - 1	2 - التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي : النشاط 1 : حركة حاملات الشحنة (الشوارد) : الأدوات المستعملة : محلول ناقل للتيار الكهربائي وعديم اللون (كلور البوتاسيوم أو حمض الكبريتيك المخفف جدا) - بلورات من كبريتات النحاس الثنائي الزرقاء . - بلورات من فوق منغنات البوتاسيوم - ورق ترشيح - مولد كهربائي للتيار المستمر - صفيحة زجاجية - صفيحتان نحاسيتان - ناقلان للتيار. ◀ حقق التجربة كما في الوثيقة 1 - ● ضع على ورق الترشيح المبلى بمحلول الناقل، كمية قليلة من البلورات التالية : - بلورات كبريتات النحاس الثنائي الزرقاء التي تحتوي على شوارد Cu^{2+} . - بلورات من فوق منغنات البوتاسيوم البنفسجي التي تحتوي على شوارد MnO_4^- . ● ركب الدارة الكهربائية حيث حيث ورقة الترشيح موضوعة	

	الملاحظة : بقعة ملونة باللون الأزرق تتجه نحو الصفيحة النحاسية الموصولة بالقطب السالب للمولد، وهي شوارد النحاس الثنائي Cu^{2+}. وبقعة ملونة باللون البنفسجي تتجه نحو الصفيحة النحاسية الموصولة بالقطب الموجب للمولد، وهي شوارد MnO_4^-. الاستنتاج : حاملات الشحنة (الشوارد) هي المسؤولة عن نقل التيار الكهربائي داخل المحلول المائي الشاردي.	على الصفيحة الزجاجية، واطرك التيار الكهربائي يمر لبعض الدقائق. ● ماذا تلاحظ ؟ ● ماذا تستنتج ؟	
10د	 وثيقة 2 - قبل غلق القاطعة  وثيقة 2 - بعد غلق القاطعة	النشاط 2 : التحليل الكهربائي لكلور القصدير: كلور القصدير جسم صلب له بنية شاردية صيغته $SnCl_2$ ينحل في الماء منتجاً محلولاً مائياً شاردياً. الأدوات المستعملة : - مولد كهربائي للتيار المستمر. - صفيحة زجاجية - صفيحتان نحاسيتان - ناقلان للتيار - وعاء التحليل الكهربائي (وعاء فولطا). - محلول كلور القصدير المائي. - مصباح إشعاع - مقياس ميلي أمبير. ◀ نضع في وعاء التحليل الكهربائي (وعاء فولطا) مزود بمسريين من الغرافيت (الفحم)؛ كمية من محلول كلور القصدير في الماء. نصل القطب الموجب لمولد التيار المستمر بأحد المسريين ، فيسمى هذا المسرى مصعدا (Anode) ونصل القطب السالب للمولد بالمسرى الثاني الذي يسمى مهبطا (Cathode) ، ونضع	

	الملاحظة: توهج مصباح الإشعار وانحراف مؤشر مقياس الملي أمبير دليلاً على مرور التيار في الدارة. ● انطلاق غاز مخضر هو غاز الكلور بجوار المصعد. ● توضع القصدير (على شكل شعيرات) على المهبط. الاستنتاج: تم تحليل و تفكيك كلور القصدير إلى مكّونيه القصدير و الكلور، وحدث فصل للمكوّنين حيث يحصل على أحدهما عند المصعد وعلى الآخر عند المهبط.	في الدّارة مصباح إشعار أو مقياس ميلي أمبير للتأكد من مرور التيار. وثيقة - 2 - ◀ نغلق الدّارة بغلق القاطعة، ونتابع ماذا يحدث في الوعاء خاصة بجوار المسريين. ● ماذا تلاحظ ؟ ● ماذا تستنتج ؟	
10	كيف تفسر هذه الظاهرة ؟ ماذا حدث في المحلول عند غلق القاطعة؟ وكيف مرّ التيار في المحلول الشاردي؟ وكيف ظهر غاز الكلور؟ ● محلول كلور القصدير كغيره من المحاليل الأخرى يحتوي على شوارد موجبة وشوارد سالبة (فهو يحتوي على شوارد القصدير Sn^{2+} وشوارد الكلور Cl^- المنتشرة في الماء في وعاء التحليل). ● إن المحلول الشاردي متعادل كهربائياً (عدد الشحنات الموجبة يساوي عدد الشحنات السالبة). محلول كلور القصدير يحتوي على شاردتين من الكلور مقابل شاردة واحدة من القصدير، وهذه الشوارد مبعثرة ومنتشرة بشكل عشوائي في المحلول أنظر وثيقة 2 (قبل غلق القاطعة).		
	 وثيقة 3 - هجرة الشوارد	كريات الكلور ممثلة بكريات خضراء صغيرة، وكريات القصدير ممثلة بكريات أكبر سوداء (ولم تمثل جزيئات الماء). عند غلق القاطعة تبدأ حركة الشوارد المتواجدة في المحلول كالتالي وفي نفس الوقت : ● تتجه شوارد الكلور السالبة (Cl^-) نحو المصعد. ● تتجه شوارد القصدير الموجبة (Sn^{2+}) نحو المهبط. أنظر وثيقة 3	

إرساء الموارد المعرفية : ● إن التحليل الكهربائي ظاهرة كهروكيميائية تحدث عندما يمرّ تيار كهربائي في محلول شاردي، فيؤدي إلى حدوث تحولات كيميائية على مستوى المسريين. ● مجموع الشحنات العنصرية الموجبة في المحلول الشاردي يساوي مجموع الشحنات العنصرية السالبة في نفس المحلول، وهذا ما يجعل كل محلول شاردي متعادلا كهربائيا. ● تنتقل الشوارد الموجبة نحو المهبط (المسرى المتصل بالقطب السالب للمولد) لتكتسب إلكترونات. ● تنتقل الشوارد السالبة نحو المصعد (المسرى المتصل بالقطب الموجب للمولد) لتفقد إلكترونات.					
2 - المعادلة النصفية عند كل مسرى (المهبط والمصعد): النشاط 3 : مبدأ انحفاظ الشحنة – مبدأ انحفاظ الذرات: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ماذا يحدث لشوارد الكلور عند المصعد؟</th> <th>ماذا يحدث لشوارد القصدير عند المهبط؟</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> إن كل شاردة كلور (Cl^-) تحمل إلكترونات زائدة عن البروتونات الموجودة في نواتها ، وعند تلامس شوارد الكلور مع المصعد تتخلى له عن الإلكترون الزائد متحولة إلى ذرات الكلور (Cl) متعادلة كهربائيا ، ترتبط فيما بينها مثنى مثنى معطية جزيئات غاز الكلور الذي يتصاعد حول المصعد . وعليه يمكن التعبير رمزيا عما يحدث لشوارد الكلور عند المصعد كما يلي: $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$ إلكترونات → جزيء غاز الكلور + شارتان من الكلور أي أن شاردتين من الكلور تنتجان جزيئا واحدا من غاز الكلور و تتخليان عن إلكترونين للمصعد. </td> <td> إن كل شاردة قصدير (Sn^{2+}) تكتسب من المهبط إلكترونين متحولة إلى ذرة قصدير متعادلة (Sn) ، ولأن عدد شوارد القصدير المتواجدة في المحلول والتي تتجه نحو المهبط عند غلق القاطعة عدد كبير ، فإن طبقة من القصدير تظهر بعد مدة من بدأ التجربة تتوضع على المهبط. وعليه يعبر رمزيا عما يحدث عند المهبط: $Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn$ ذرة قصدير → إلكترونات + شاردة قصدير أي أن شاردة القصدير استرجعت إلكترونين من المهبط متحولة إلى ذرة قصدير. </td> </tr> </tbody> </table>	ماذا يحدث لشوارد الكلور عند المصعد؟	ماذا يحدث لشوارد القصدير عند المهبط؟	إن كل شاردة كلور (Cl^-) تحمل إلكترونات زائدة عن البروتونات الموجودة في نواتها ، وعند تلامس شوارد الكلور مع المصعد تتخلى له عن الإلكترون الزائد متحولة إلى ذرات الكلور (Cl) متعادلة كهربائيا ، ترتبط فيما بينها مثنى مثنى معطية جزيئات غاز الكلور الذي يتصاعد حول المصعد . وعليه يمكن التعبير رمزيا عما يحدث لشوارد الكلور عند المصعد كما يلي: $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$ إلكترونات → جزيء غاز الكلور + شارتان من الكلور أي أن شاردتين من الكلور تنتجان جزيئا واحدا من غاز الكلور و تتخليان عن إلكترونين للمصعد.	إن كل شاردة قصدير (Sn^{2+}) تكتسب من المهبط إلكترونين متحولة إلى ذرة قصدير متعادلة (Sn) ، ولأن عدد شوارد القصدير المتواجدة في المحلول والتي تتجه نحو المهبط عند غلق القاطعة عدد كبير ، فإن طبقة من القصدير تظهر بعد مدة من بدأ التجربة تتوضع على المهبط. وعليه يعبر رمزيا عما يحدث عند المهبط: $Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn$ ذرة قصدير → إلكترونات + شاردة قصدير أي أن شاردة القصدير استرجعت إلكترونين من المهبط متحولة إلى ذرة قصدير.	10د
ماذا يحدث لشوارد الكلور عند المصعد؟	ماذا يحدث لشوارد القصدير عند المهبط؟				
إن كل شاردة كلور (Cl^-) تحمل إلكترونات زائدة عن البروتونات الموجودة في نواتها ، وعند تلامس شوارد الكلور مع المصعد تتخلى له عن الإلكترون الزائد متحولة إلى ذرات الكلور (Cl) متعادلة كهربائيا ، ترتبط فيما بينها مثنى مثنى معطية جزيئات غاز الكلور الذي يتصاعد حول المصعد . وعليه يمكن التعبير رمزيا عما يحدث لشوارد الكلور عند المصعد كما يلي: $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$ إلكترونات → جزيء غاز الكلور + شارتان من الكلور أي أن شاردتين من الكلور تنتجان جزيئا واحدا من غاز الكلور و تتخليان عن إلكترونين للمصعد.	إن كل شاردة قصدير (Sn^{2+}) تكتسب من المهبط إلكترونين متحولة إلى ذرة قصدير متعادلة (Sn) ، ولأن عدد شوارد القصدير المتواجدة في المحلول والتي تتجه نحو المهبط عند غلق القاطعة عدد كبير ، فإن طبقة من القصدير تظهر بعد مدة من بدأ التجربة تتوضع على المهبط. وعليه يعبر رمزيا عما يحدث عند المهبط: $Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn$ ذرة قصدير → إلكترونات + شاردة قصدير أي أن شاردة القصدير استرجعت إلكترونين من المهبط متحولة إلى ذرة قصدير.				
النشاط 4 : معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي: التفاعل الإجمالي يعبر عما يحدث عند المصعد و المهبط معا بجمع المعادلتين المعبرتين عما يحدث عند كل مسرى على حدة فنحصل على : $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^- \quad \text{عند المصعد}$ $Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn \quad \text{عند المهبط}$ $Sn^{2+}_{(aq)} + 2Cl^-_{(aq)} \rightarrow Sn_{(s)} + Cl_{2(g)} \quad \text{في الوعاء}$					

	إرساء الموارد المعرفية : ● نمذج التحولات الكيميائية في التحليل الكهربائي بتمثيل : ◆ التحول الكيميائي عند كل مسرى بمعادلة كيميائية. ◆ حصيلة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي بمعادلة إجمالية. تبرز المواد الكيميائية المتفاعلة والنواتج فقط. ● نفسر التحليل الكهربائي لمحلول كلور القصدير كما يلي : ◆ عند المصعد بالمعادلة الكيميائية : $2Cl^{-}(aq) \rightarrow Cl_{2(g)} + 2e^{-}$ ◆ عند المهبط بالمعادلة الكيميائية : $Sn^{2+}(aq) + 2e^{-} \rightarrow Sn_{(s)}$ ◆ وبالحصيلة المنمذجة للتحول الكيميائي بالمعادلة الكيميائية الإجمالية : $Sn^{2+}(aq) + 2Cl^{-}(aq) \rightarrow Sn_{(s)} + Cl_{2(g)}$	
10د	الإجابة : 1 - الشوارد التي تنتشر في المحلول هي : شوارد النحاس الموجبة Cu^{2+} وشوارد الكلور السالبة Cl^{-}. 2 - نفسر التحليل الكهربائي لمحلول كلور النحاس كما يلي: ◆ عند المصعد بالمعادلة الكيميائية : $2Cl^{-}(aq) \rightarrow Cl_{2(g)} + 2e^{-}$ ◆ عند المهبط بالمعادلة الكيميائية : $Cu^{2+}(aq) + 2e^{-} \rightarrow Cu_{(s)}$ ◆ وبالحصيلة المنمذجة للتحول الكيميائي بالمعادلة الكيميائية الإجمالية : $Cu^{2+}(aq) + 2Cl^{-}(aq) \rightarrow Cu_{(s)} + Cl_{2(g)}$ 3 - ترتبط شوارد النحاس Cu^{2+} وشوارد الهيدروكسيد OH^{-} ويتشكل راسب أزرق يدعى هيدروكسيد النحاس صيغته $Cu(OH)_2$ أو $(Cu^{2+} + 2OH^{-})$. نعبر عن الحادثة بكتابة المعادلة الإجمالية للتفاعل: $Cu^{2+}(aq) + 2(OH^{-})_{(aq)} \rightarrow Cu(OH)_{2(s)}$ عمل منزلي: نقوم بإذابة كمية من بلورات كلور النحاس ذي الصيغة الجزيئية $CuCl_2$ في الماء. 1 - ما هي الشوارد التي تنتشر في المحلول ؟ 2 - فسر التحليل الكهربائي لمحلول كلور النحاس. 3 - نأخذ كمية من محلول كلور النحاس، ونضيف إليها بعض قطرات من الصود (هيدروكسيد الصوديوم) فيتلون المحلول باللون الأزرق وهذا دليل على وجود شوارد النحاس الثنائي في محلول كلور النحاس. ● أكتب المعادلة الإجمالية للتفاعل. 4 - لماذا لم تكتب شوارد الصوديوم وشوارد الكلور؟	

	4 - شوارد الصوديوم Na^+ وشوارد الكلور Cl^- لا تشارك في التفاعل وتبقى مبعثرة في المحلول لذلك لا تظهر في معادلة التفاعل.	
تقويم الموارد المعرفية	التمارين: تمارين الصفحة 114 من الكتاب المدرسي.	

المراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج.
- 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج.
- 3 - دليل الكتاب.
- 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات الشهاب).
- 5 - كتاب العلوم الفيزيائية السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.
- 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

ما يكتبه التلميذ على كراس : الوضعيات التعليمية

تاريخ اليوم : ... / ... / 2018

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الرابعة متوسط

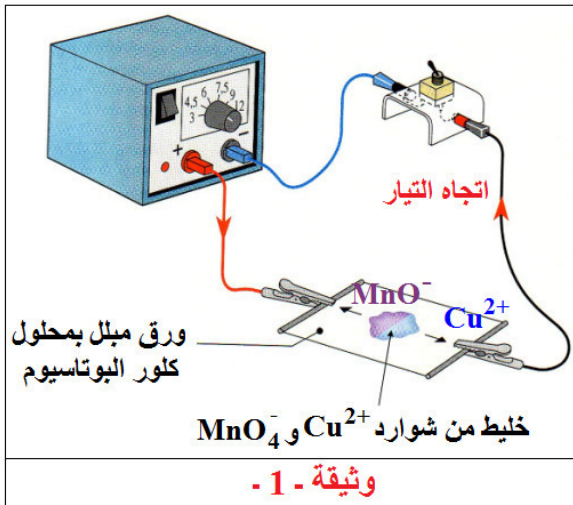
الميدان 2 : المادة وتحولاتها

المقطع 1 : الشاردة والمحلول الشاردي

الوحدة الثانية : التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي (1)

2 - التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي :

النشاط 1 : حركة حاملات الشحنة (الشوارد) :

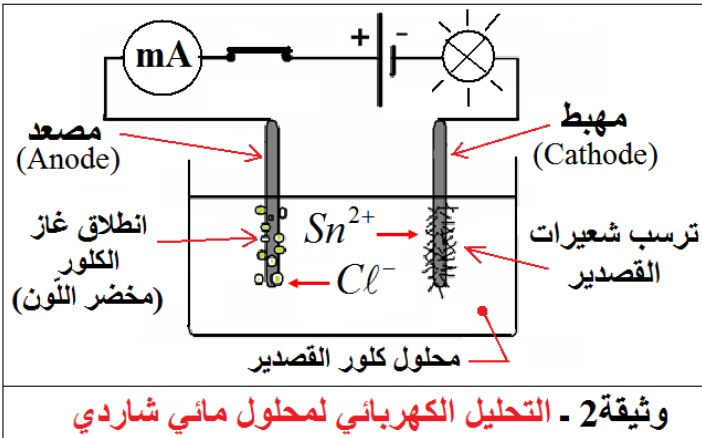


◀ حقق التجربة كما في الوثيقة - 1 - (ص 109 من الكتاب المدرسي القديم).

الملاحظة : بقعة ملونة باللون الأزرق تتجه نحو الصفيحة النحاسية الموصولة بالقطب السالب للمولد، وهي شوارد النحاس الثنائي Cu^{2+} . وبقعة ملونة باللون البنفسجي تتجه نحو الصفيحة النحاسية الموصولة بالقطب الموجب للمولد، وهي شوارد MnO_4^- .

الاستنتاج : حاملات الشحنة (الشوارد) هي المسؤولة عن نقل التيار الكهربائي داخل المحلول المائي الشاردي.

النشاط 2 : التحليل الكهربائي لكلور القصدير :



وثيقة 2 - التحليل الكهربائي لمحلول مائي شاردي

◀ نضع في وعاء فولطا محلول كلور القصدير (جسم صلب له بنية شاردية

صيغته $(SnCl_2)$ ينحل في الماء منتجا محلولاً مائياً). نغلق القاطعة. الشكل - 1 - **الملاحظة :** توهج مصباح الإشعاع وانحراف مؤشر مقياس الملي أمبير دليل على مرور التيار في الدارة.

● انطلاق غاز مخضر هو غاز الكلور بجوار المصعد.

● توضع القصدير (على شكل شعيرات) على المهبط.

الاستنتاج : تم تحليل وتفكيك كلور القصدير إلى مكونيه القصدير والكلور ، وحدث فصل للمكونين حيث يحصل على أحدهما عند المصعد وعلى الآخر عند المهبط.

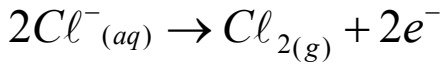
◀ نمذج التحولات الكيميائية في التحليل الكهربائي بتمثيل :

♦ التحول الكيميائي عند كل مسرى بمعادلة كيميائية.

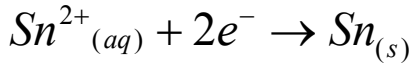
♦ حصيلة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي بمعادلة إجمالية. تبرز المواد الكيميائية المتفاعلة والنتيجة فقط.

◀ نفس التحليل الكهربائي لمحلول كلور القصدير كما يلي :

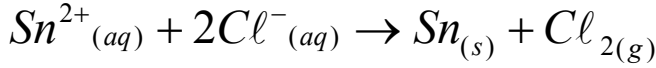
♦ عند المصعد بالمعادلة الكيميائية :



♦ عند المهبط بالمعادلة الكيميائية :



♦ وبالحصيلة النمذجة للتحوّل الكيميائي بالمعادلة الكيميائية الإجمالية :



◀ إن التحليل الكهربائي ظاهرة كهروكيميائية تحدث عندما يمرّ تيار كهربائي في محلول شاردي، فيؤدي إلى حدوث تحولات كيميائية على مستوى المسريين.

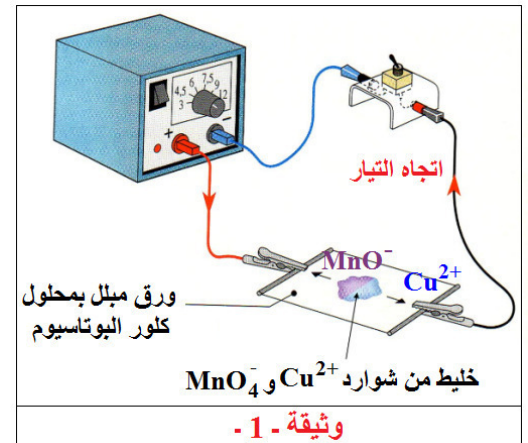
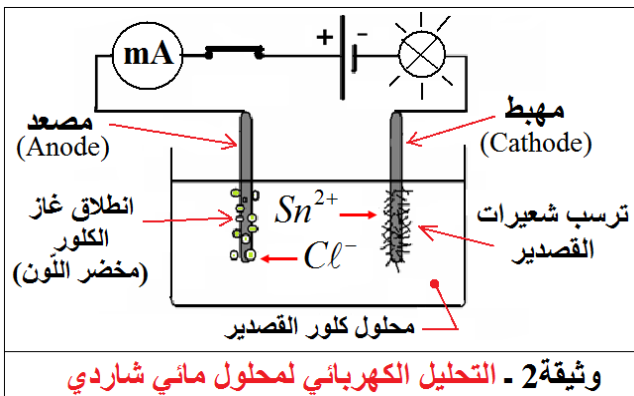
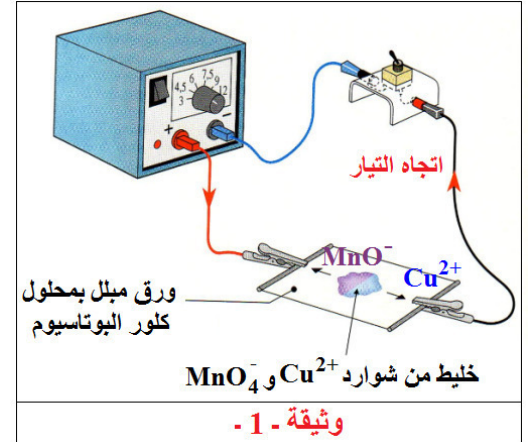
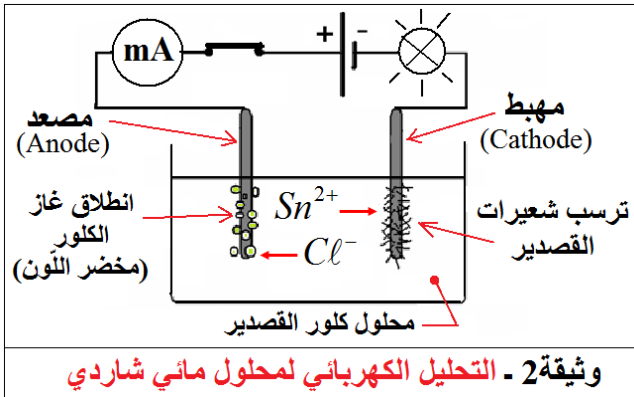
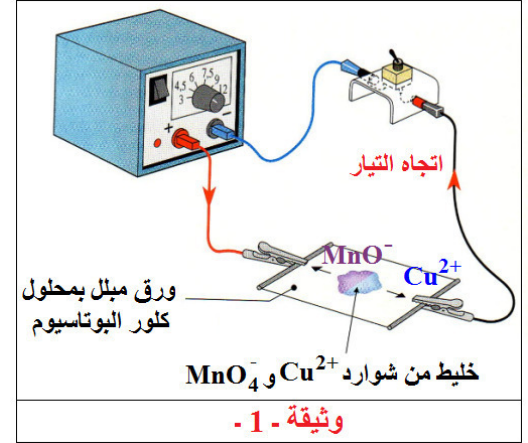
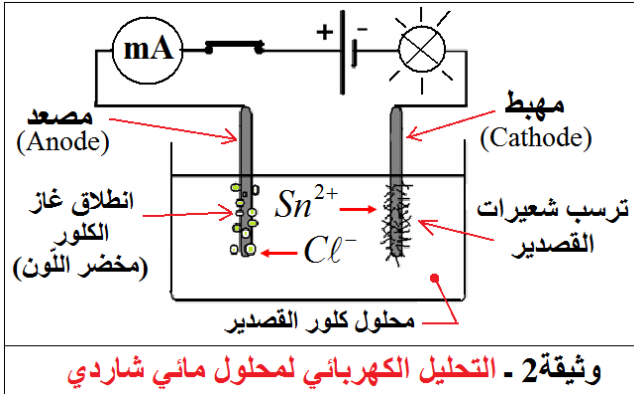
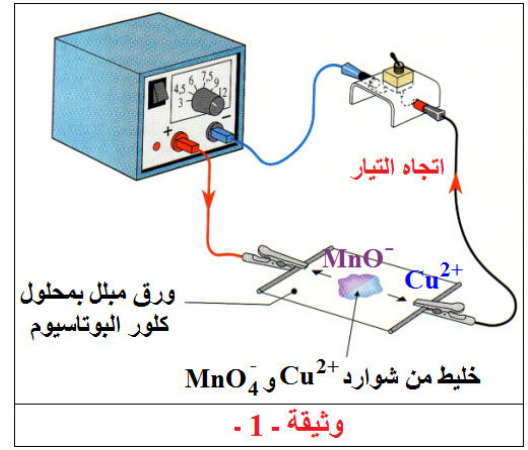
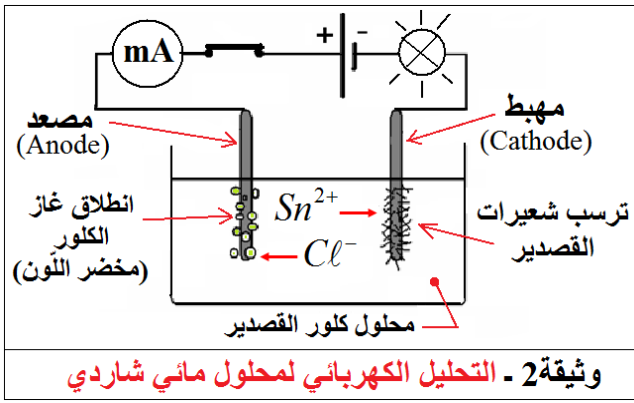
● مجموع الشحنات العنصرية الموجبة في المحلول الشاردي يساوي مجموع الشحنات العنصرية السالبة في نفس المحلول، وهذا ما يجعل كلّ محلول شاردي متعادلا كهربائيا.

● تنتقل الشوارد الموجبة نحو **المهبط** (المسرى المتصل بالقطب السالب للمولد) **لتكتسب** إلكترونات.

● تنتقل الشوارد السالبة نحو **المصعد** (المسرى المتصل بالقطب الموجب للمولد) **لتفقد** إلكترونات.

التمارين:

تمارين الصفحة 114 من الكتاب المدرسي.



الحصة الخامسة

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الرابعة متوسط

الميدان 2 : المادة وتحولاتها

المقطع 1 : الشاردة والمحلول الشاردي

الوحدة الثانية : التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي (2)

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية، متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية، موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن.
- 2 - يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية.
- 3 - يوظف مفهوم الشاردة للتعبير عن التحولات الكيميائية التي تحدث في وسط شاردي.

الموارد المعرفية :

1 - الشاردة والمحلول الشاردي :

- المحاليل الجزيئية والمحاليل الشاردية.
- حاملات الشحنة الكهربائية في المحاليل المائية الشاردية :
 - الشاردة الموجبة والشاردة السالبة.
 - الشاردة البسيطة وصيغتها الكيميائية.
 - الشاردة المركبة.
- التعادل الكهربائي لمحلول مائي شاردي.
 - الصيغة الإحصائية لنوع كيميائي شاردي صلب.
 - الصيغة الشاردية لمحلول مائي شاردي.

2 - التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي :

- التحليل الكهربائي البسيط للمحلول الشاردي :
 - حركة حاملات الشحنة (الشوارد).
 - المعادلة النصفية عند كل مسرى (المهبط والمصعد).
 - مبدأ انحفاظ الشحنة – مبدأ انحفاظ الذرات.
- معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي.

3 - التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية :

- تحولات كيميائية تتدخل فيها الشوارد:
 - تفاعل محلول حمضي مع معدن.
 - تفاعل محلول ملحي مع معدن.
 - تفاعل محلول حمضي مع ملح.
- انحفاظ الذرات والشحنة الكهربائية في التفاعل الكيميائي.

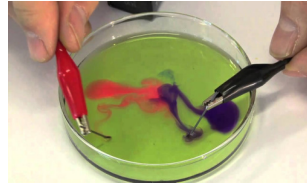
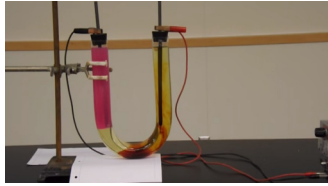
معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار 1: يحقق تحليلا كهربائيا بسيطا: • ينجز تركيبة تجريبية تسمح له بتحقيق تحليل كهربائي بسيط لمحلول شاردي. • يكشف عن نواتج التحليل الكهربائي. المعيار 2: يفسر التحليل الكهربائي : • يفسر مرور التيار الكهربائي في دارة التحليل الكهربائي. • يميز بين النقل الكهربائي في المعدن والنقل في المحلول الشاردي. • يكتب المعادلة النصفية للتفاعل عند كل مسرى موظفا مبدئي الانحفاظ. • يكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي.	■ تحقيق تجربة التحليل الكهربائي البسيط (لمحلول كلور الزنك أو محلول كلور القصدير) من أجل: • تفسير النقل الكهربائي للمحاليل الشاردية • كتابة معادلة النصفية للتفاعل عند كل مسرى ثم استنتاج معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي، بتحقيق مبدئي انحفاظ الكتلة والشحنة الكهربائية.	• محلول ناقل للتيار الكهربائي وعديم اللون (كلور البوتاسيوم أو حمض الكبريتيك المخفف جدا). • بلورات من كبريتات النحاس الثنائي الزرقاء. • بلورات من فوق منغنيات البوتاسيوم. • ورق ترشيح. • مولد كهربائي للتيار المستمر. • صفيحة زجاجية. • صفيحتان نحاسيتان. • ناقلان للتيار. • وعاء التحليل الكهربائي (وعاء فولطا) • محلول كلور القصدير المائي. • مصباح إشعار. • مقياس ميلي أمبير. • محلول كلور الزنك المائي. • كبريتات النحاس.	• صعوبة التمييز بين ناقلات التيار الكهربائي (الشحنات وحاملات الشحن). • صعوبة توظيف وفهم مبدأ انحفاظ الشحنة والذرات. • صعوبة نمذجة التحليل الكهربائي البسيط بمعادلة كيميائية. • صعوبة التمييز بين التحليل الكهربائي البسيط والتحليل الكهربائي غير البسيط.

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
أ تذكر	نقوم بإذابة كمية من بلورات كلور النحاس ذي الصيغة الجزيئية $CuCl_2$ في الماء. 1 - ما هي الشوارد التي تنتشر في المحلول ؟ 2 - نأخذ كمية من محلول كلور النحاس، ونضيف إليها بعض قطرات من نترات الفضة. • هل يحدث تفاعل ؟ إن قلت نعم. أكتب معادلة التفاعل.	الإجابة : 1 - الشوارد التي تنتشر في المحلول هي : شوارد النحاس الموجبة Cu^{2+} وشوارد الكلور السالبة Cl^-. 2 - نعم يحدث تفاعل. ترتبط شوارد الفضة Ag^+ وشوارد الكلور Cl^- ويتشكل راسب أبيض يسود بوجود الضوء يدعى كلور الفضة صيغته $AgCl$ أو $(Ag^+ + Cl^-)$. المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل : $Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow AgCl(s)$ شوارد النحاس Cu^{2+} وشوارد النترات NO_3^- لا تشارك في التفاعل وتبقى مبعثرة في المحلول لذلك لا تظهر في معادلة التفاعل.	10د

الوضعية
الجزئية
الأولى

- يقرؤون الوضعية.
- يستخرجون الكلمات المفتاحية.
- يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل.

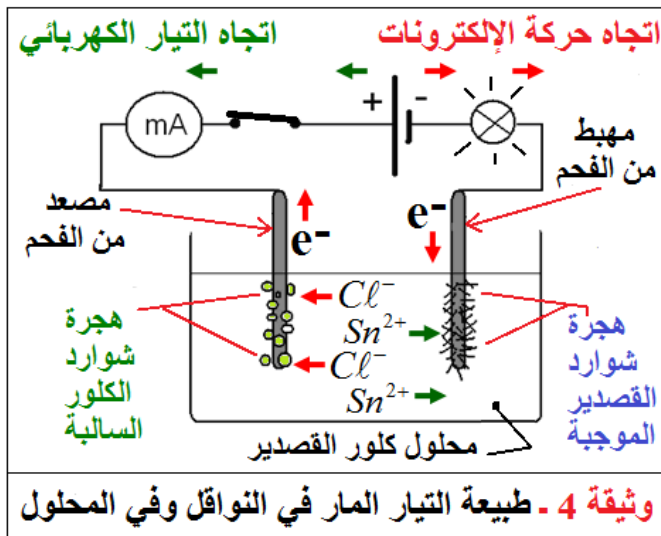


- رأينا أن المحلول الشاردي ينقل التيار الكهربائي ، لكن هل يتم نقل التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية كما في النواقل المعدنية أم أن الأمر يختلف ؟
- ماذا يصحب مرور التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية؟

طبيعة التيار المار في النواقل وفي المحلول:

عند ما نتمعن في التفاعل الإجمالي الحاصل نستنتج أن شوارد الكلور Cl^- تقدم إلكترونات إلى شوارد القصدير Sn^{2+} لكن بطريقة غير مباشرة . وهي أن المهبط يقدم إلكترونات إلى شوارد القصدير لتتحول إلى ذرات قصدير متعادلة كهربائياً (إلكترونات لكل شاردة) ، في حين تتخلى شوارد الكلور السالبة عن إلكترونات للمصعد لتتحول إلى ذرات متعادلة كهربائياً فتشكل جزيئات غاز الكلور Cl_2 ، فمقابل كل تخذل للمهبط عن إلكترونين لشاردة القصدير Sn^{2+} يكتسب المصعد إلكترونين من شاردتي كلور.

- وهكذا يكون مجموع ما يفقده المهبط من الإلكترونات في وحدة الزمن (1s) يساوي مجموع ما يكتسبه المصعد من الإلكترونات في نفس المدة.
- إن الإلكترونات التي يكتسبها المصعد تندفع نحو المهبط على طول السلك الناقل بفضل وجود المولد الكهربائي الذي يدفعها.
- إن التيار الكهربائي في الدارة المشكّلة من المولد وأسلاك التوصيل المعدنية والمسريين والمحلول الشاردي يتم بطريقتين :



1 - في الأسلاك الناقلة و المسريين ينتج التيار الكهربائي من انتقال الإلكترونات الحرة في المعدن في نفس الاتجاه و بنفس الغزارة في كل نقاط الدارة مع بقاء ذرات النواقل المعدنية في مواضعها.

2 - في المحلول الشاردي (بين المسريين) ينتج التيار الكهربائي من انتقال الشوارد المنتشرة في المحلول في آن واحد في اتجاهين متعاكسين (وثيقة 5).

- إذ تنتقل الشوارد الموجبة نحو المهبط أي في نفس الجهة الاصطلاحية للتيار.
- أما الشوارد السالبة فتنتقل نحو المصعد أي عكس الجهة الاصطلاحية للتيار.

ملاحظة: الإلكترونات الحرة التي تساهم في تشكيل التيار الكهربائي هي الإلكترونات البعيدة عن نواة الذرة، بحيث تساهم كل ذرة بإلكترون أو إلكترونين.

إرساء الموارد المعرفية :

طبيعة التيار المار في النواقل وفي المحلول:

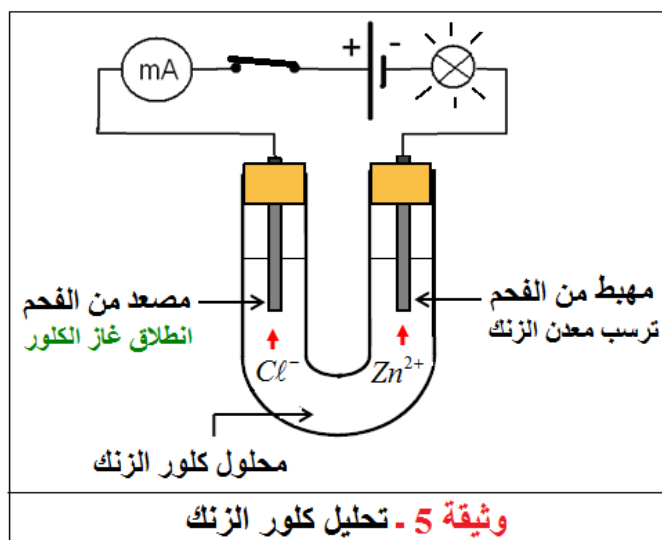
- ◀ إن التيار الكهربائي في الدارة المشكلة من المولد و أسلاك التوصيل المعدنية والمسريين والمحلول الشاردي يتم بطريقتين :
- 1 - في الأسلاك الناقلة و المسريين ينتج التيار الكهربائي من انتقال الإلكترونات الحرة في المعدن في نفس الاتجاه و بنفس الغزارة في كل نقاط الدارة مع بقاء ذرات النواقل المعدنية في مواضعها .
 - 2 - في المحلول الشاردي (بين المسريين) ينتج التيار الكهربائي من انتقال الشوارد المنتشرة في المحلول في أن واحد في اتجاهين متعاكسين .
- إذ تنتقل الشوارد الموجبة نحو المهبط أي في نفس الجهة الاصطلاحية للتيار.
 - أما الشوارد السالبة فتنتقل نحو المصعد أي عكس الجهة الاصطلاحية للتيار.

النشاط 5 : التحليل الكهربائي لكور الزنك:

كلور الزنك جسم صلب له بنية شاردية صيغته $ZnCl_2$ ينحل في الماء منتجاً محلولاً مائياً شاردياً.

الأدوات المستعملة :

- مولد كهربائي للتيار المستمر . - صفيحة زجاجية . - صفيحتان نحاسيتان . - ناقلان للتيار .
- وعاء التحليل الكهربائي (وعاء فولط) . - محلول كلور الزنك المائي . - مصباح إشعار .
- مقياس ميلي أمبير .



15د

◀ نضع في وعاء التحليل الكهربائي (وعاء فولط) مزوداً بمسريين من الغرافيت (الفحم)؛ كمية من محلول كلور الزنك في الماء. نصل مسريي الوعاء بالقطبين الموجب والسالب لمولد التيار المستمر. ونضع في الدارة مصباح إشعار أو مقياس ميلي أمبير للتأكد من مرور التيار. وثيقة - 4 .

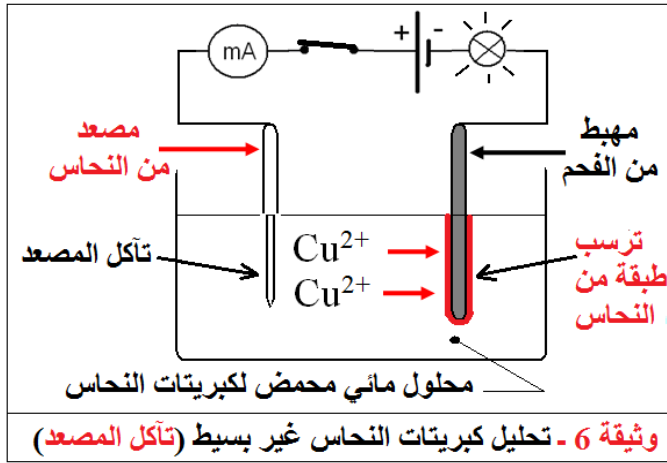
◀ نغلق الدارة بغلق القاطعة، ونتابع ماذا يحدث في الوعاء خاصة بجوار المسريين.

- ماذا تلاحظ ؟

- الملاحظة:** توهج مصباح الإشعار وانحراف مؤشر مقياس الملي أمبير دليلاً على مرور التيار في الدارة.
- انطلاق غاز مخضر هو غاز الكلور بجوار المصعد.
 - توضع طبقة رقيقة من معدن الزنك على المهبط.

● ماذا تستنتج ؟	الاستنتاج: حصيلة التفاعل هو اختفاء شوارد الزنك الموجبة و شوارد الكلور السالبة من المحلول تدريجيا و ظهور ذرات الزنك و ذرات الكلور (على شكل جزيئات الكلور) المعتدلة كهربائيا.
المعادلة النصفية عند كل مسرى (المهبط والمصعد):	
ماذا يحدث لشوارد الكلور عند المصعد؟	ماذا يحدث لشوارد الزنك عند المهبط؟
$2Cl^{-} \rightarrow Cl_{2} + 2e^{-}$ إلكترونات → جزيء غاز الكلور + شارتان من الكلور	$Zn^{2+} + 2e^{-} \rightarrow Zn$ ذرة زنك → إلكترونات + شاردة زنك
التفاعل الإجمالي	
يعبر عما يحدث عند المصعد و المهبط معا بجمع المعادلتين المعبرتين عما يحدث عند كل مسرى على حدة فنحصل على :	
عند المصعد : $2Cl^{-}(aq) \rightarrow Cl_{2(g)} + 2e^{-}$	
عند المهبط : $Zn^{2+}(aq) + 2e^{-} \rightarrow Zn_{(s)}$	
في الوعاء : $Zn^{2+}(aq) + 2Cl^{-}(aq) \rightarrow Zn_{(s)} + Cl_{2(g)}$	
إرساء الموارد المعرفية :	
● نفس التحليل الكهربائي لمحلول كلور الزنك كما يلي : ◆ عند المصعد بالمعادلة الكيميائية :	
$2Cl^{-}(aq) \rightarrow Cl_{2(g)} + 2e^{-}$	
◆ عند المهبط بالمعادلة الكيميائية :	
$Zn^{2+}(aq) + 2e^{-} \rightarrow Zn_{(s)}$	
◆ وبالحصيلة المنمجة للتحوّل الكيميائي بالمعادلة الكيميائية الإجمالية :	
$Zn^{2+}(aq) + 2Cl^{-}(aq) \rightarrow Zn_{(s)} + Cl_{2(g)}$	
النشاط 6 : التحليل الكهربائي لكبريتات النحاس:	
◀ نستعمل وعاء التحليل (وعاء فولطا) مسراه الموجب من النحاس، و مسراه السالب من الفحم، و ننجز التجربة كما في الشكل المقابل:	

15-



الملاحظة :

عند المصعد: المصعد من الفحم : انطلاق غاز الأكسجين.

عند المهبط: ترسب النحاس عند المهبط.

الملاحظة :

عند المصعد: المصعد من النحاس: تآكل المصعد النحاسي، ويمكن أن يتآكل المصعد كلية إذا كان سلكا رقيقا.

عند المهبط: ترسب النحاس عند المهبط.

الاستنتاج: أن المصعد دخل في عملية التحليل الكهربائي.

- ماذا تلاحظ؟
- أعكس التوصيل على مستوى العمود الكهربائي (أقلب قطبيه).

● ماذا تلاحظ؟

● ماذا تستنتج ؟

نموذج تفاعل التحليل لكبريتات النحاس بمعادلات كيميائية.

المعادلة الكيميائية	المتفاعلات	→	النواتج
عند المصعد	$\text{Cu}_{(s)}$	$\rightarrow$	$\text{Cu}^{2+}_{(aq)} + 2e^{-}$
عند المهبط	$\text{Cu}^{2+}_{(aq)} + 2e^{-}$	$\rightarrow$	$\text{Cu}_{(s)}$
المعادلة الإجمالية	$\text{Cu}_{(s)} + \text{Cu}^{2+}_{(aq)}$	$\rightarrow$	$\text{Cu}^{2+}_{(aq)} + \text{Cu}_{(s)}$

● هل يمكن اعتبار هذا التحليل الكهربائي تحليلا بسيطا ؟ علل

لا يمكن اعتبار هذا التحليل الكهربائي بسيطا ...

التعليق: في التحليل الكهربائي البسيط تدخل الشوارد في عملية التحليل أما في هذا التحليل تدخل المصعد بتأكله ، فهذا النوع من التحاليل غير بسيط .

إرساء الموارد المعرفية :

- التحليل الكهربائي لكبريتات النحاس ليس تحليلا بسيطا، لتآكل المصعد.
- في التحليل الكهربائي البسيط، المسريان محفوظان، لا يحدث لهما تآكل.
- لا يحدث تحوّل كيميائي لمذيب المتحلّل الكهربائي.

10د	الإجابة : 1 - الشوارد المنتشرة في المحلول هي : شوارد الحديد الموجبة Fe^{3+} وشوارد الكلور السالبة Cl^-. 2 - نفسر التحليل الكهربائي لمحلول كلور النحاس كما يلي: ♦ عند المصعد بالمعادلة الكيميائية : $2Cl^-(aq) \rightarrow Cl_{2(g)} + 2e^-$ ♦ عند المهبط بالمعادلة الكيميائية : $Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Cu_{(s)}$ ♦ وبالحصيلة النمذجة للتحوّل الكيميائي بالمعادلة الكيميائية الإجمالية : $2Fe^{3+}(aq) + 6Cl^-(aq) \rightarrow 2Fe_{(s)} + 3Cl_{2(g)}$ 3 - تتحرك شوارد الحديد الموجبة Fe^{3+} نحو المهبط أي وفق الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي، وتتحرك شوارد الكلور السالبة Cl^- نحو المصعد أي وفق حركة الإلكترونات.	عمل منزلي: 1 - ما هي الشوارد المنتشرة في محلول كلور الحديد الثلاثي ذي الصيغة الجزيئية $FeCl_3$ ؟ 2 - فسر التحليل الكهربائي لمحلول كلور الحديد الثلاثي. 3 - نحدّد جهة التيار الكهربائي داخل هذا المحلول الشاردي.	
		التمارين: تمارين الصفحة 115 من الكتاب المدرسي.	تقويم الموارد المعرفية

المراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج.
- 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج.
- 3 - دليل الكتاب.
- 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات الشهاب).
- 5 - كتاب العلوم الفيزيائية السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.
- 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

ما يكتبه التلميذ على كراس : الوضعيات التعليمية

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

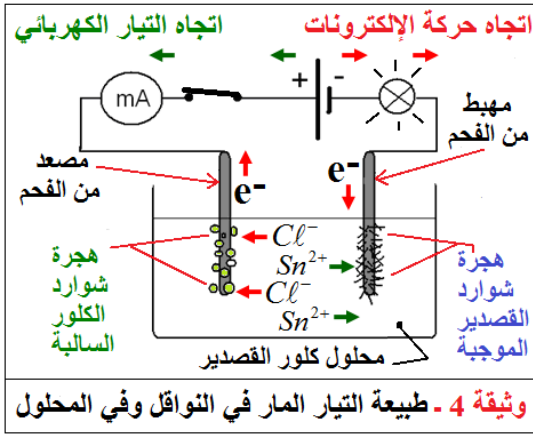
المستوى : الرابعة متوسط

الميدان 2 : المادة وتحولاتها

المقطع 1 : الشاردة والمحلول الشاردي

الوحدة الثانية : التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي (2)

طبيعة التيار المار في النواقل وفي المحلول:



◀ إن التيار الكهربائي في الدارة المشكلة من المولد و أسلاك التوصيل المعدنية والمسريين والمحلول الشاردي يتم بطريقتين :

1- في الأسلاك الناقلة والمسريين ينتج التيار الكهربائي من انتقال الإلكترونات الحرة في المعدن في نفس الاتجاه و بنفس الغزارة في كل نقاط الدارة مع بقاء ذرات النواقل المعدنية في مواضعها.

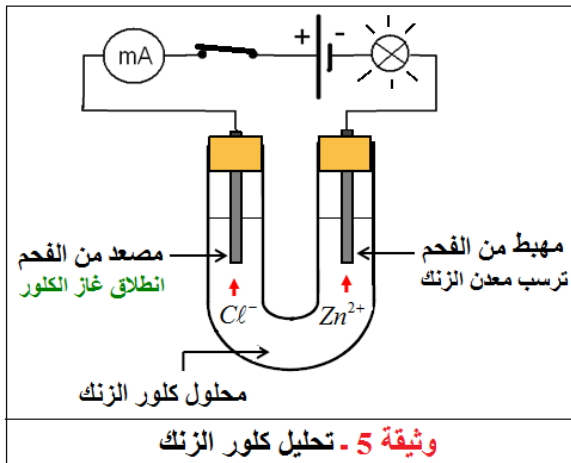
2- في المحلول الشاردي (بين المسريين) ينتج التيار

الكهربائي من انتقال الشوارد المنتشرة في المحلول في آن واحد في اتجاهين متعاكسين.

• إذ تنتقل الشوارد الموجبة نحو المهبط أي في نفس الجهة الاصطلاحية للتيار.

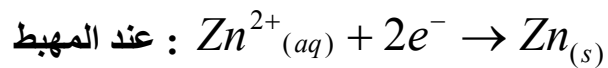
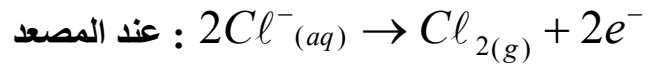
• أما الشوارد السالبة فتنتقل نحو المصعد أي عكس الجهة الاصطلاحية للتيار.

النشاط 5 : التحليل الكهربائي لكلور الزنك:

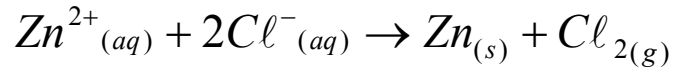


كلور الزنك صيغته ($ZnCl_2$) ينحل في الماء منتجا محلولاً شاردياً .

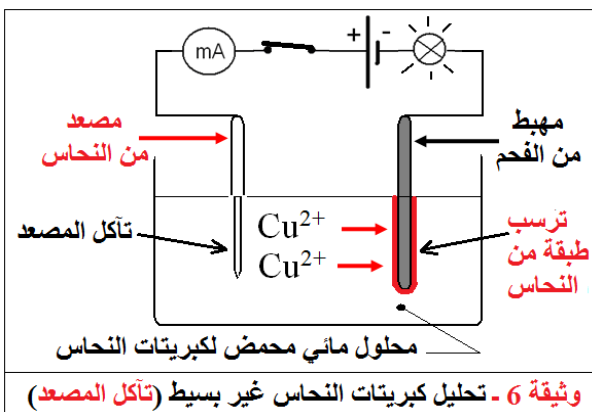
• نفسر التحليل الكهربائي لمحلول كلور الزنك كما يلي :



في الوعاء :



النشاط 6 : التحليل الكهربائي لكبريتات النحاس



◀ نستعمل وعاء التحليل (وعاء فولط) مسراه الموجب من النحاس، و مسراه السالب من الفحم، وننجز التجربة كما في الشكل التالي:

الملاحظة : عند المصعد: المصعد من الفحم : انطلاق غاز الأكسجين.

عند المهبط: ترسب النحاس عند المهبط.

◀ أعكس التوصيل على مستوى العمود الكهربائي (أقلب قطبيه).

وثيقة 6 - تحليل كبريتات النحاس غير بسيط (تأكل المصعد)

الملاحظة: عند المصعد: **المصعد من النحاس**: تأكل المصعد النحاسي. ويمكن أن يتآكل المصعد كلية إذا كان سلكا رفيعا.

عند المهبط: ترسب النحاس عند المهبط.

الاستنتاج: أن المصعد دخل في عملية التحليل الكهربائي.

نمذجة تفاعل التحليل لكبريتات النحاس بمعادلات كيميائية.

النواتج	→ المتفاعلات	المعادلة الكيميائية
	$Cu_{(s)} \rightarrow Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^{-}$	عند المصعد
	$Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^{-} \rightarrow Cu_{(s)}$	عند المهبط
	$Cu_{(s)} + Cu^{2+}_{(aq)} \rightarrow Cu^{2+}_{(aq)} + Cu_{(s)}$	المعادلة الإجمالية

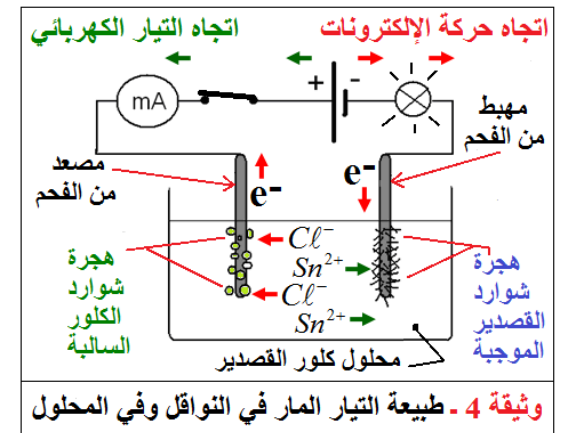
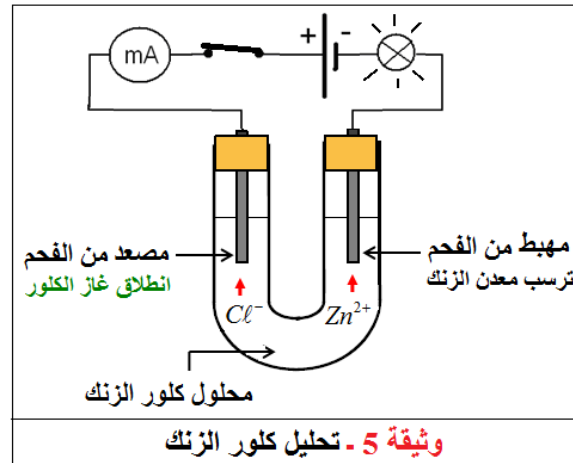
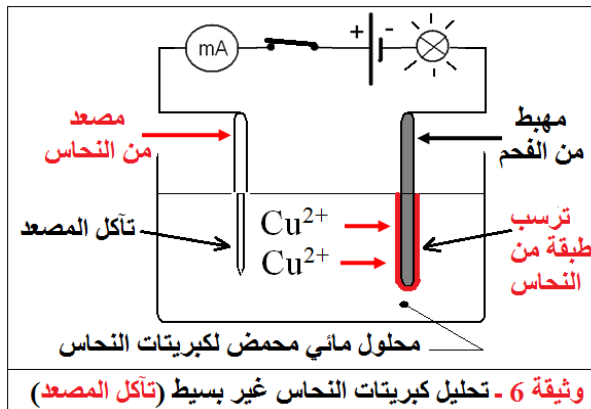
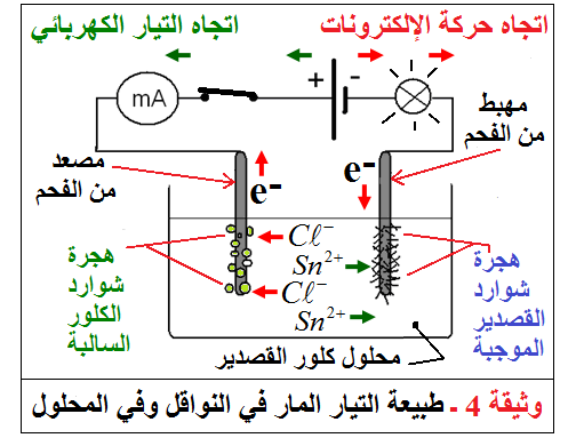
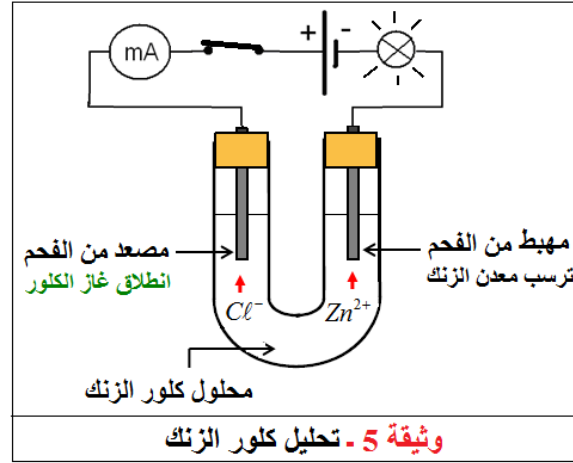
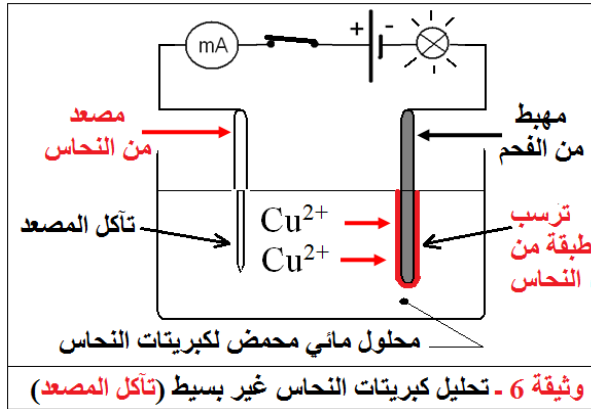
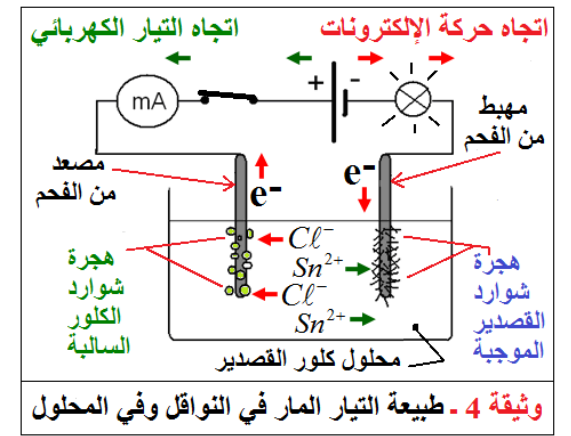
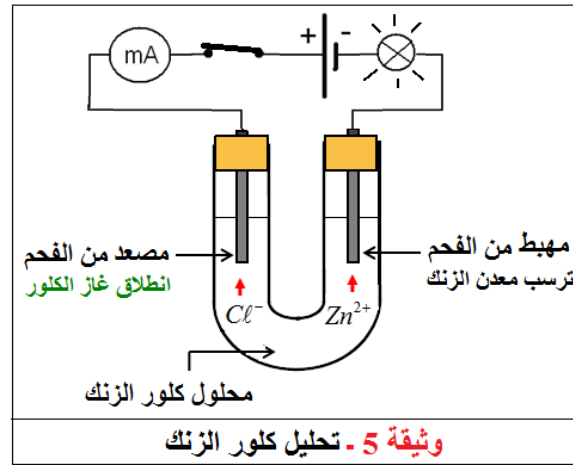
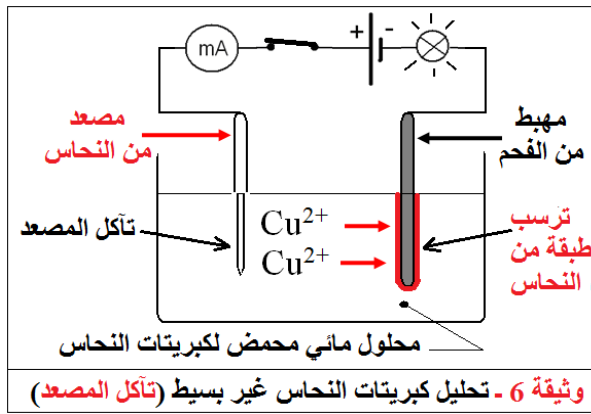
◀ التحليل الكهربائي لكبريتات النحاس ليس تحليلا بسيطا، لتآكل المصعد.

◀ في التحليل الكهربائي البسيط، المسريان محفوظان، لا يحدث لهما تآكل.

◀ لا يحدث تحوّل كيميائي لمذيب المتحلّل الكهربائي.

التمارين:

تمارين الصفحة 115 من الكتاب المدرسي.



الحصتان (4 ، 5)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الرابعة متوسط

الميدان 2 : المادة وتحولاتها

المقطع 1 : الشاردة والمحلول الشاردي

الوحدة الثانية : التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي (1 ، 2)

بطاقة تقنية لإجراء تقويم تكويني

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية، متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية، موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن.
- 2 - يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية.
- 3 - يوظف مفهوم الشاردة للتعبير عن التحولات الكيميائية التي تحدث في وسط شاردي.

الموارد المعرفية :

2 - التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي :

■ التحليل الكهربائي البسيط للمحلول الشاردي :

- حركة حاملات الشحنة (الشوارد).
- المعادلة النصفية عند كل مسرى (المهبط والمصعد).
- مبدأ انحفاظ الشحنة – مبدأ انحفاظ الذرات.

■ معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي.

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي ♦ يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويُقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.	♦ يشرح طبيعة التيار الكهربائي في النواقل وفي المحاليل المائية الشاردية. ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بالمحاليل المائية والتيار الكهربائي. ♦ يتحكم في إجراء تحليل كهربائي لمحلول مائي شاردي. ♦ يتحكم في التمييز بين طرق نقل التيار الكهربائي داخل دارة تحوي محلولاً مائياً شاردياً. ♦ يعبر ويكتب وفق مبدأ انحفاظ الكتلة والشحنة المعادلتان النصفيتان والمعادلة الإجمالية لتفاعل تحليل محلول مائي شاردي. ♦ يكشف عن نواتج تفاعل تحليل كهربائي لمحلول مائي شاردي. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقياً طبيعة التعامل مع المحاليل المائية بتوظيف التيار الكهربائي حسب محيطه المعيش ويعبر عنها بأريحية تامة.	■ تحقيق تجربة التحليل الكهربائي البسيط (محلول كلور الزنك أو محلول كلور القصدير) من أجل: ● تفسير النقل الكهربائي للمحاليل الشاردية ● كتابة معادلة النصفية للتفاعل عند كل مسرى ثم استنتاج معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي، بتحقيق مبدئي انحفاظ الكتلة والشحنة الكهربائية.	♦ يفهم التعليميّة. ♦ يستخدم التيار الكهربائي لتحليل محلول مائي شاردي. ♦ يتحكم في التمييز بين المحلول المائي الشاردي البسيط وغير البسيط. ♦ يتحكم في الكشف عن نواتج تحليل كهربائي لمحلول مائي شاردي. ♦ يدرك الفرق بين طرق نقل التيار الكهربائي (نواقل صلبة ومحاليل شاردية). ♦ يدرك انحفاظ الكتلة والشحنة في المحلول المائي الشاردي. ♦ يستخدم نموذج التعبير عن تفاعل تحليل كهربائي لمحلول شاردي بكتابة المعادلتان النصفيتان والمعادلة الإجمالية. ♦ يحل المشكلات المرتبطة بطبيعة المحاليل المائية والتعامل معها.	● ينجز تركيبة تجريبية تسمح له بتحقيق تحليل كهربائي بسيط لمحلول شاردي. ● يكشف عن نواتج التحليل الكهربائي. ● يفسر مرور التيار الكهربائي في دارة التحليل الكهربائي. ● يميز بين النقل الكهربائي في المعدن والنقل في المحلول الشاردي. ● يكتب المعادلة النصفية للتفاعل عند كل مسرى موظفاً مبدئي الانحفاظ. ● يكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الرابعة متوسط

الميدان 2 : المادة وتحولاتها

المقطع 1 : الشاردة والمحلول الشاردي

الوحدة الثانية : التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي (1 ، 2)

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية، متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية، موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن.
- 2 - يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية.
- 3 - يوظف مفهوم الشاردة للتعبير عن التحولات الكيميائية التي تحدث في وسط شاردي.

الموارد المعرفية :

2 - التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي :

■ التحليل الكهربائي البسيط للمحلول الشاردي :

- حركة حاملات الشحنة (الشوارد).
- المعادلة النصفية عند كل مسرى (المهبط والمصعد).
- مبدأ انحفاظ الشحنة – مبدأ انحفاظ الذرات.
- معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي.

حلول تمارين الكتاب المدرسي الصفحة 114 / 115

أختبر معلوماتي

حل التمرين الأول

- التحليل الكهربائي ظاهرة كهربائية : خطأ.
- **التعليل** : ظاهرة كيميائية.
- كل متحلل كهربائي هو محلول شاردي : صحيح.
- **التعليل** : المحلول الشاردي قابل للتحلل بالتيار الكهربائي.
- ينتج جهاز التحليل الكهربائي التيار الكهربائي : خطأ.
- **التعليل** : التيار الكهربائي ضروري لعمل جهاز التحليل الكهربائي لأنه لا يعمل بدون تيار كهربائي.
- لا توجد إلكترونات حرّة في المحلول الشاردي : صحيح.
- **التعليل** : لأنه توجد شوارد (حاملة للشحن الكهربائية) .

حل التمرين الثاني

خلال التحليل الكهربائي ، تهجر الشوارد الموجبة نحو المهبط ، في حين تهجر الشوارد السالبة نحو المصعد فينتج التيار الكهربائي في المحلول عن حركة الشوارد الموجبة و السالبة معا في جهتين

متعاكستين ؛ أما التيار الكهربائي خارج المحلول ؛ في أسلاك التوصيل ، فهو ناتج عن الحركة الإجمالية للإلكترونات الحرة في المعادن.

حل التمرين الثالث

- الجواب الصحيح :
أ - المسرى المتصل بالقطب الموجب للمولد هو **المصعد** .
ب - ينطلق غاز في التحليل الكهربائي البسيط عند **المصعد** .
ج - المحلول المائي لكلور القصدير **شاردي** .
د - حاملات الشحن في المتحلل الكهربائي هي **الشوارد** .

حل التمرين الرابع

تعريف التحليل الكهربائي البسيط : هو عملية تسبب تفكك محلول شاردي يتم فيها الفصل بين الشوارد المكونة لهذا المحلول ؛ حيث لا تظهر أجسام جديدة لم تكن موجودة في المحلول قبل تحليله.

- أمثلة : 1 -** تحلل كلور الصوديوم (Na^+ ; Cl^-) إلى شاردة كلور (Cl^-) و شاردة صوديوم (Na^+)
2 - تحلل كلور الألمنيوم (Al^{3+} ; 3Cl^-) إلى شوارد كلور (3Cl^-) و إلى شاردة ألومنيوم (Al^{3+})

حل التمرين الخامس

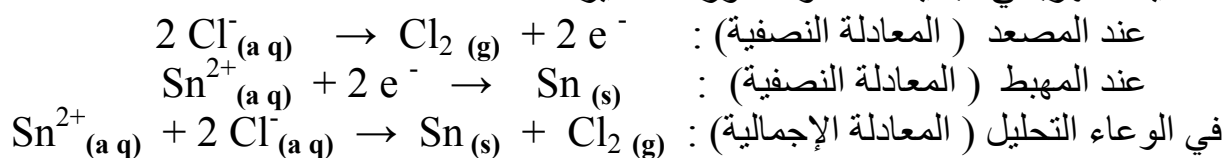
النموذج المجهرى الذي يسمح لنا بتفسير التحليل الكهربائي البسيط هو :
 الأفراد المجهرية المكونة للمحلول الشاردي . (شاردة عن كل نوع كيميائي).

حل التمرين السادس

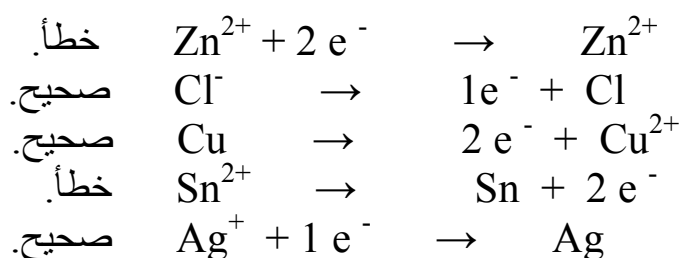
يحتوي المتحلل الكهربائي في التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور القصدير على الأفراد الكيميائية التالية : **1 -** شاردة كلور (Cl^-) ، **2 -** شاردة قصدير (Sn^{2+}) .

حل التمرين السابع

التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور القصدير :



حل التمرين الثامن



حل التمرين التاسع

- التبرير :** الطرف 2 متعادل من حيث الشحنات $\rightarrow$ الطرف 1 غير متعادل (1+)
 $\text{Sn}^{2+} + 2 \text{Cl}^- \rightarrow 2 \text{Sn} + \text{Cl}_2$ غير متوازنة .
التبرير: في الطرف 2 ذرتان من القصدير (2Sn) $\rightarrow$ في الطرف 1 ذرة قصدير واحدة (Sn)
 $\text{Cu}^{2+} + \text{Cu} \rightarrow \text{Cu} + \text{Cu}^{2+}$ متوازنة
التبرير : متوازنة على مستوى الذرات و على مستوى الشحنات الكهربائية .

حل التمرين العاشر

- (أ) الشوارد هي : شوارد الصوديوم الموجبة (Na^+) ، و شوارد الكلور السالبة (Cl^-) .
 (ب) المعادلتين : * عند المهبط : $\text{Na}^+_{(\text{aq})} + 1 \text{e}^- \rightarrow \text{Na}_{(\text{s})}$
 * عند المصعد : $2 \text{Cl}^-_{(\text{aq})} \rightarrow \text{Cl}_{2(\text{g})} + 2 \text{e}^-$
 (ج) التحليل الكهربائي بسيط لأنه شاركت فيه الشوارد فقط دون مشاركة أجسام أخرى .

حل التمرين الحادي عشر

- نعم يمكن التعرف على أقطاب مولد التيار الكهربائي ، وذلك بالاعتماد على هجرة الشوارد . فالشوارد الموجبة تتجه في المحلول نحو المهبط المرتبط بالقطب السالب للمولد ؛ في حين تتجه الشوارد السالبة نحو المصعد المرتبط بالقطب الموجب .

حل التمرين الثاني عشر

- تحليل كهربائي لكلور الرصاص ($\text{Pb}^{2+} + 2 \text{Cl}^-$) .
 المعادلات هي : * عند المهبط : $\text{Pb}^{2+}_{(\text{aq})} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Pb}_{(\text{s})}$
 * عند المصعد : $2 \text{Cl}^-_{(\text{aq})} \rightarrow \text{Cl}_{2(\text{g})} + 2 \text{e}^-$
 المعادلة الإجمالية : $\text{Pb}^{2+}_{(\text{aq})} + 2 \text{Cl}^-_{(\text{aq})} \rightarrow \text{Pb}_{(\text{s})} + \text{Cl}_{2(\text{g})}$

حل التمرين الثالث عشر

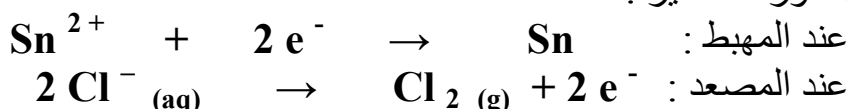
- المقارنة بين نقل التيار الكهربائي في المعادن و نقل التيار الكهربائي في الشوارد داخل محلول شاردي :

وجه المقارنة	نقل التيار في المعادن	نقل التيار في المحلول الشاردي
الحالة الفيزيائية للناقل	صلبة	سائلة
نواقل التيار الكهربائي	الإلكترونات الحرة لذرات المعدن	الشوارد الموجبة تتجه في نفس جهة التيار الاصطلاحية ، بينما الشوارد السالبة تتجه عكس الجهة الاصطلاحية
جهة الحركة	جهة اصطلاحية من القطب الموجب إلى القطب السالب للمولد	الشوارد الموجبة تتجه في نفس جهة التيار الاصطلاحية ، بينما الشوارد السالبة تتجه عكس الجهة الاصطلاحية
آثر التيار الكهربائي	انتشار حرارة + تولد حقل مغناطيسي	آثر كيميائي (تحلل مركبات المحلول الشاردي) أي تفككها .

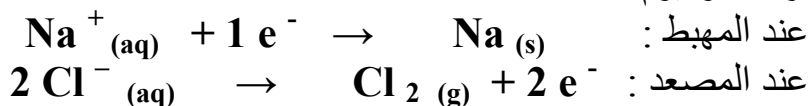
حل التمرين الرابع عشر

الناتج عند المصعد	الناتج عند المهبط	المتحلل الكهربائي	نوع التحليل الكهربائي
غاز الكلور	شعيرات القصدير	محلول كلور القصدير	بسيط
غاز الكلور	غاز الهيدروجين	محلول كلور الصوديوم	غير بسيط
شوارد الحديد الثنائي	راسب من الحديد	محلول كبريتات الحديد الثنائي	غير بسيط

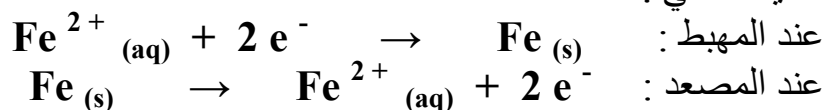
- تحليل محلول كلور القصدير :



- تحليل محلول كلور الصوديوم :



● محلول كبريتات الحديد الثنائي :



حل التمرين الخامس عشر

(أ) - ينطلق غاز الأكسجين عند المهبط و ينطلق غاز الهيدروجين عند المصعد

(ب) - المعادلة الكيميائية الإجمالية : $2\text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightarrow 2\text{H}_{2(g)} + \text{O}_{2(g)}$

حل التمرين السادس عشر

كلور النحاس الأحادي : صيغته : $\text{Cu}^{+} + \text{Cl}^{-}$

و كلور النحاس الثنائي صيغته : $\text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^{-}$

النسبة المئوية لشوارد النحاس الموجودة في محلول كلور النحاس الأحادي هي : 50% و 50% شوارد الكلور .

النسبة المئوية لشوارد النحاس الموجودة في محلول كلور النحاس الثنائي هي : 33.33% و الباقي شوارد الكلور .

حل التمرين السابع عشر

تكون شدة التيار الكهربائي أكبر في المحلول ذو التركيز الأكبر (المحلول الثاني) الذي تركيزه : 100 g / l .

– لأن عدد حاملات الشحن الكهربائية (الشوارد) أكبر .

حل التمرين الثامن عشر

الأدوات : إناء به محلول كلور الزنك ($\text{Zn}^{2+} + 2\text{Cl}^{-}$) الشاردي ، دائرة كهربائية بها مصباح توهج و جهاز ميلي أمبير ، مسربين أحدهما من الغرافيت (الكربون) .

الإنجاز : نغمر قطعة الحديد المراد طليها بالزنك و نجعلها كمهبط في المحلول الشاردي و نغلق الدارة بغلق القاطعة .

الملاحظة : * توهج المصباح و انحراف مؤشر المقياس.

* انطلاق غاز الكلور عند المصعد (الكربون) نتيجة لهجرة شوارد الكلور (Cl^{-}).

* ترسب معدن الزنك على صفيحة الحديد نتيجة لهجرة شوارد الزنك (Zn^{2+}).

الاستنتاج : المتحلل هو كلور الزنك تحلل إلى شوارد الزنك الموجبة و شوارد الكلور السالبة .

النتيجة : طلاء الصفيحة الحديدية بمعدن الزنك .

